Co wykonać

Przyłącza, kanały, oświetlenie i zaciemnienie. Rzuty A/B na stronach 2-3; przebieg w 3D na stronie 4.

1. Punkty i przewody

34 pojedyncze gniazda 230 V w punktach S0-S7, T1 i T2. Liczby i wysokości są w tabelach przy rzutach. To liczba gniazd, nie obwodów.

13 osobnych łączy Cat 6A w gwiazdę od R0: po 2 do S1, S2, S3, S5, S6 i S7 oraz 1 do AP1. Zakończyć, oznaczyć i zmierzyć. NAS: lokalny patchcord w szafce. Nie łączyć gniazd szeregowo.

R0 to istniejący switch w szafce w 307. Wyprowadzić stamtąd LAN na górną trasę. Dla U7 Pro w AP1 sprawdzić PoE+ i wolny port; nie potrzeba tam gniazda 230 V.

E0 to proponowane wejście zasilania. Doprowadzenie z rozdzielnicy, obwody, zabezpieczenia i przekroje ustala elektryk. Odbiorniki: dwa PC klasy RTX 5090/5080, dwa posiadane UPS-y, NAS i ładowanie VR.

X2: USB 3.0 + DisplayPort między PC przy S1 a Gazepointem/monitorem przy S5. Krótko przez wspólną ścianę, na około 100 cm. Dwie gładkie tuleje, roboczo światło 40-50 mm, pilot; sprawdzić przejście wtyków. Przedłużenia przetestować z aparaturą.

2. Kanały: górą, następnie zejścia przy ścianach

Główna trasa: oś około 212 cm. Z 307 przez górny przepust X1 do 308; poprzeczny odcinek biegnie pod płaskim sufitem przy początku skosu. Kanały przy powierzchni, bez podwieszanych koryt. Pod skosami zejść do 100 cm, przy tylnej ścianie do 85 cm. Przez środek podłogi nie prowadzić instalacji.

Do wyceny: otwierany kanał główny około **105 x 50 mm**, z rezerwą około 30%; przekrój zejść dobiera wykonawca. **230 V i niskoprąd rozdzielić** przegrodą systemową lub osobnymi kanałami, z wymaganymi odstępami. Przepusty uszczelnić odpowiednio do ściany. Nie zakrywać trwale połączeń USB/DP.

3. Światło - parametry do oferty

4000 K, CRI/Ra co najmniej 90. Światło rozproszone, równomierne, bez olśnienia i odbić w monitorze. Płaskie oprawy, bez zwisów.

Cel: 500 lx na blatach. W strefie VR regulacja z punktem wyjścia około 300 lx; poziom potwierdzić próbą trackerów. Sześć pozycji opraw na rzutach to propozycja - strumień i liczbę dobiera wykonawca.

Ściemnianie 10-100%, bez migotania także po ściemnieniu. Sterownik bez niskoczęstotliwościowego PWM; odbiór z kamerami, trackerami i Gazepointem. Bez automatycznego zmieniania jasności w trakcie badania.

307: jedna regulowana sekcja L1. 308: dwie niezależne sekcje - L2 nad VR, L3 przy stanowiskach. Sterowanie Q1/Q2 przy drzwiach; możliwość powrotu do ustalonych poziomów.

4. Odcięcie światła z okna

Roleta całkowicie zaciemniająca na okno połaciowe O14, z prowadnicami bocznymi i osłoną szczelin. Sprawdzić efekt w dzień. Zachować dostęp do okna i grzejnika. Zaciemnienie ma pozwalać ustawić światło sztuczne; VR z trackerami pracuje przy włączonym oświetleniu.

Odbiór: pomiary 230 V i wszystkich łączy LAN, test PoE, test USB/obrazu przez X2, próba śledzenia przy docelowym świetle oraz pomiar natężenia na blatach. Trasy i pozycje skorygować na miejscu; dwa układy mebli korzystają z tej samej propozycji instalacji.

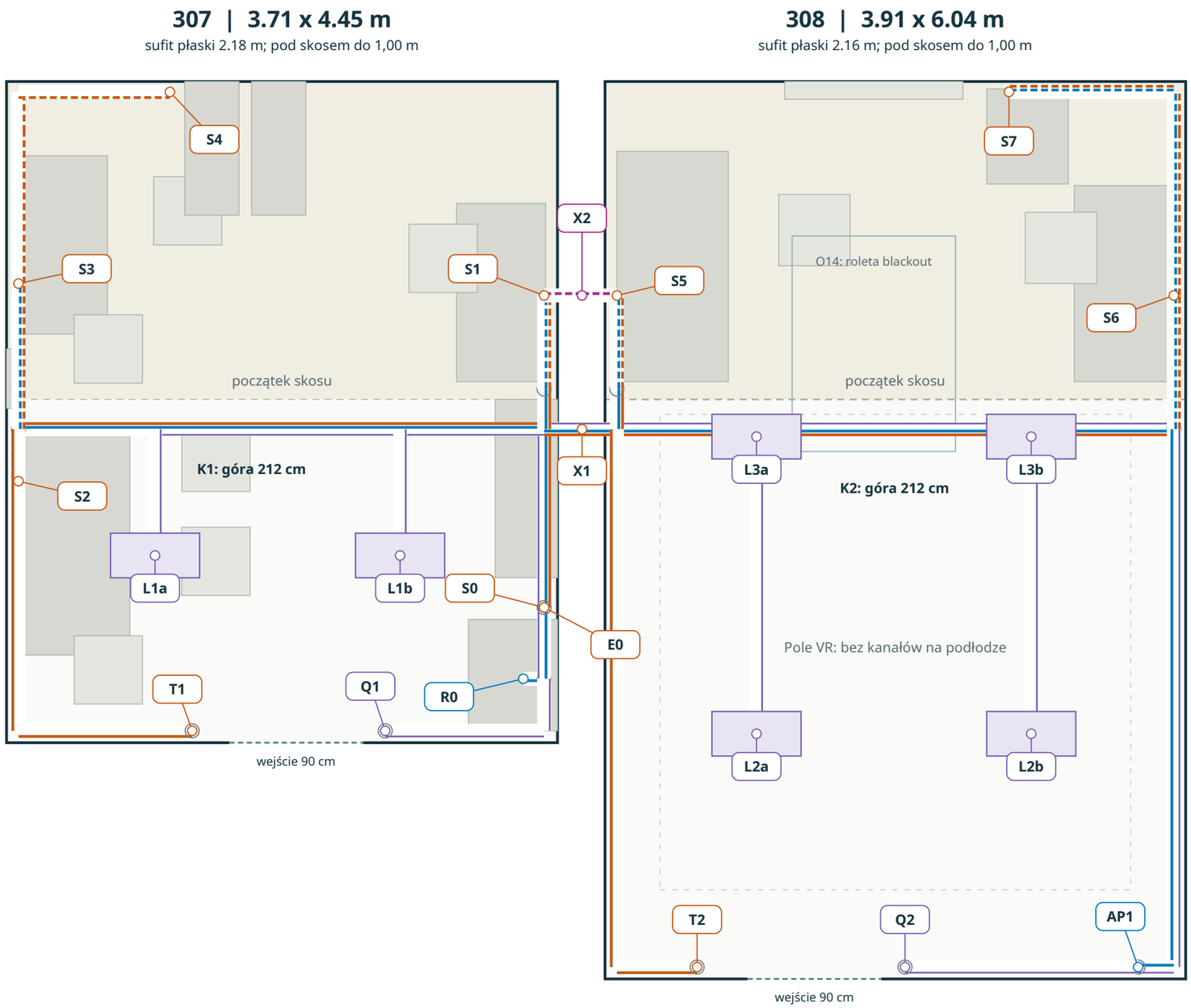
Podstawa wymagań otoczenia: HTC: oświetlenie i odbicia; Gazepoint: światło przy trackerze. Wartości 4000 K, Ra 90 i lx są naszymi celami projektowymi.

Wariant A - przyłącza i trasy

Ta sama instalacja dla A/B. Lokalizacje proponowane; liczby przyłączy nie sumują się między wariantami.

230 V | LAN / PoE | USB + obraz | Światło

Linia ciągła: trasa górna. Przerywana: niski odcinek przy ścianie. Kółko: punkt. L1-L3: oprawy.



Punkt	Przeznaczenie / położenie	Przyłącza	h [cm]
R0	Switch / patchpanel istniejąca szafka	13 wyjść LAN	180
E0	Wejście zasilania (do ustalenia) prawa; 91 cm od wejśc.	230 V z budynku	212
S0	Szafka sieciowa prawa; 91 cm od wejśc.	2 x 230 V	110
S1	PC kontrolny 307 prawa; 301 cm od wejśc.	6 x 230 V 2 x RJ45	100
S2	Przygotowanie / rezerwa lewa; 176 cm od wejśc.	2 x 230 V 2 x RJ45	140
S3	Dokumentacja A / rezerwa B lewa; 309 cm od wejśc.	2 x 230 V 2 x RJ45	100
S4	Ładowanie VR tylna; 110 cm od lewej	6 x 230 V	85
S5	Gazepoint + monitor lewa; 460 cm od wejśc.	4 x 230 V 2 x RJ45	100
S6	PC-VR prawa; 460 cm od wejśc.	6 x 230 V 2 x RJ45	100
S7	Pomocnicze U / rezerwa A tylna; 272 cm od lewej	2 x 230 V 2 x RJ45	85
T1	Serwis 307 wejściowa; 125 cm od lewej	2 x 230 V	30
T2	Serwis 308 wejściowa; 62 cm od lewej	2 x 230 V	30
AP1	U7 Pro wejściowa; 359 cm od lewej	1 x RJ45 PoE+	195
X1	Przepust górny ściana 307-308	230 V / LAN rozdzielone	212
X2	Przepust krótki S1-S5 ściana 307-308	USB 3.0 + DP	100

Razem: 34 pojedyncze gniazda 230 V; 13 łączy LAN.
Lewa/prawa wg rzutu. „Od wejśc.” = od ściany z drzwiami, nie od ościeżnicy. Położenia osi z projektu koncepcyjnego.

Oświetlenie: Q1 -> L1a/L1b w 307. Q2 -> osobno L2a/L2b (VR) i L3a/L3b (stanowiska) w 308. Q1/Q2: h=110 cm. Oprawy płaskie przy suficie; parametry na str. 1.

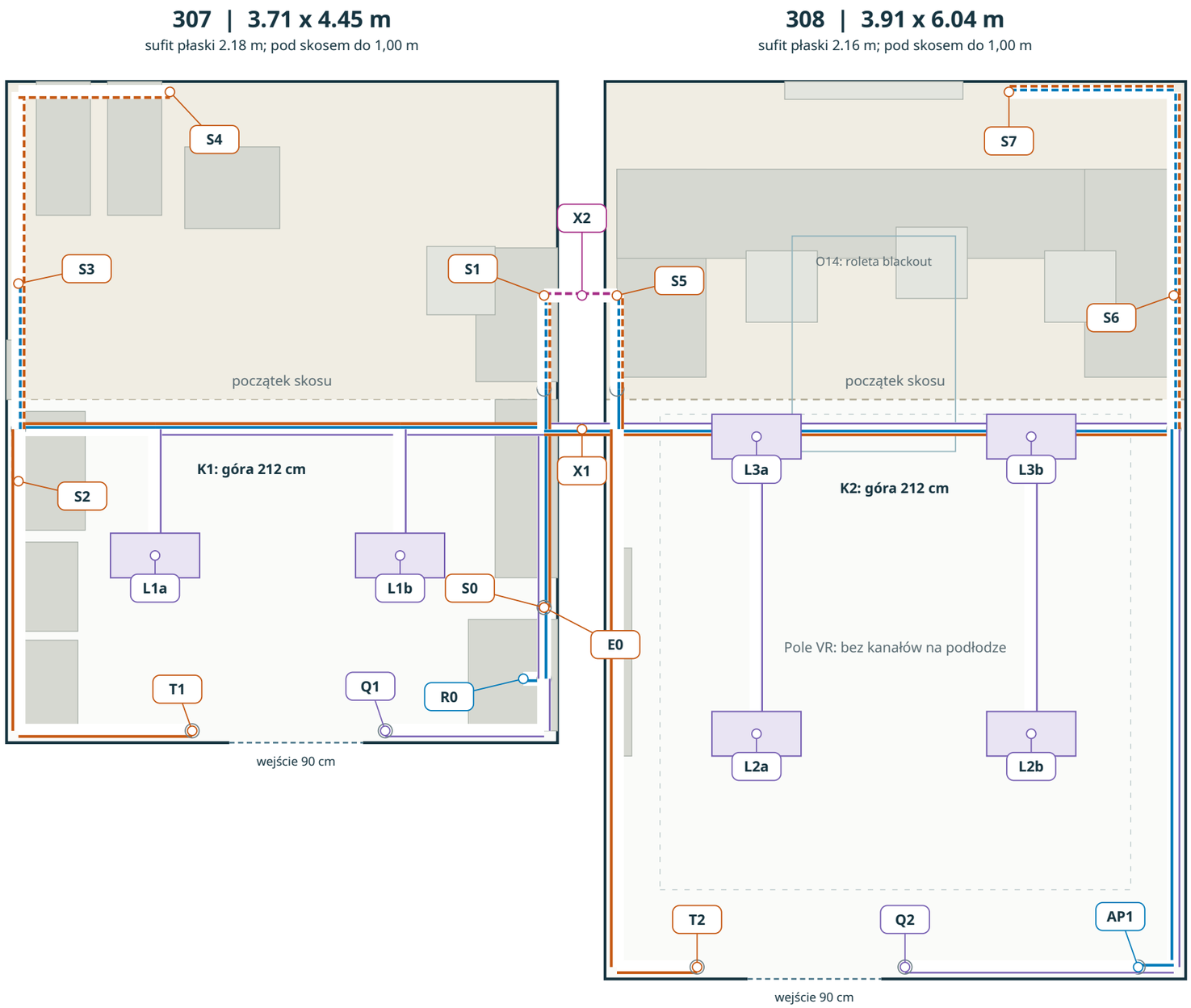
Przebieg: R0 -> pod sufit -> X1 -> trasa 308 -> pionowe zejścia przy stanowiskach. Pod skosami trasy niskie przy ścianach. USB/DP: osobno przez X2 na 100 cm. Odcinki fioletowe pokazują proponowane drogi zasilania i sterowania światłem, nie schemat obwodów.

Wariant B - przyłącza i trasy

Ta sama instalacja dla A/B. Lokalizacje proponowane; liczby przyłączy nie sumują się między wariantami.

230 V | LAN / PoE | USB + obraz | Światło

Linia ciągła: trasa górna. Przerywana: niski odcinek przy ścianie. Kółko: punkt. L1-L3: oprawy.



Punkt	Przeznaczenie / położenie	Przyłącza	h [cm]
R0	Switch / patchpanel istniejąca szafka	13 wyjść LAN	180
E0	Wejście zasilania (do ustalenia) prawa; 91 cm od wejśc.	230 V z budynku	212
S0	Szafka sieciowa prawa; 91 cm od wejśc.	2 x 230 V	110
S1	PC kontrolny 307 prawa; 301 cm od wejśc.	6 x 230 V 2 x RJ45	100
S2	Przygotowanie / rezerwa lewa; 176 cm od wejśc.	2 x 230 V 2 x RJ45	140
S3	Dokumentacja A / rezerwa B lewa; 309 cm od wejśc.	2 x 230 V 2 x RJ45	100
S4	Ładowanie VR tylna; 110 cm od lewej	6 x 230 V	85
S5	Gazepoint + monitor lewa; 460 cm od wejśc.	4 x 230 V 2 x RJ45	100
S6	PC-VR prawa; 460 cm od wejśc.	6 x 230 V 2 x RJ45	100
S7	Pomocnicze U / rezerwa A tylna; 272 cm od lewej	2 x 230 V 2 x RJ45	85
T1	Serwis 307 wejściowa; 125 cm od lewej	2 x 230 V	30
T2	Serwis 308 wejściowa; 62 cm od lewej	2 x 230 V	30
AP1	U7 Pro wejściowa; 359 cm od lewej	1 x RJ45 PoE+	195
X1	Przepust górny ściana 307-308	230 V / LAN rozdzielone	212
X2	Przepust krótki S1-S5 ściana 307-308	USB 3.0 + DP	100

Razem: 34 pojedyncze gniazda 230 V; 13 łączy LAN.
Lewa/prawa wg rzutu. „Od wejśc.” = od ściany z drzwiami, nie od ościeżnicy. Położenia osi z projektu koncepcyjnego.

Oświetlenie: Q1 -> L1a/L1b w 307. Q2 -> osobno L2a/L2b (VR) i L3a/L3b (stanowiska) w 308. Q1/Q2: h=110 cm. Oprawy płaskie przy suficie; parametry na str. 1.

Przebieg: R0 -> pod sufit -> X1 -> trasa 308 -> pionowe zejścia przy stanowiskach. Pod skosami trasy niskie przy ścianach. USB/DP: osobno przez X2 na 100 cm. Odcinki fioletowe pokazują proponowane drogi zasilania i sterowania światłem, nie schemat obwodów.

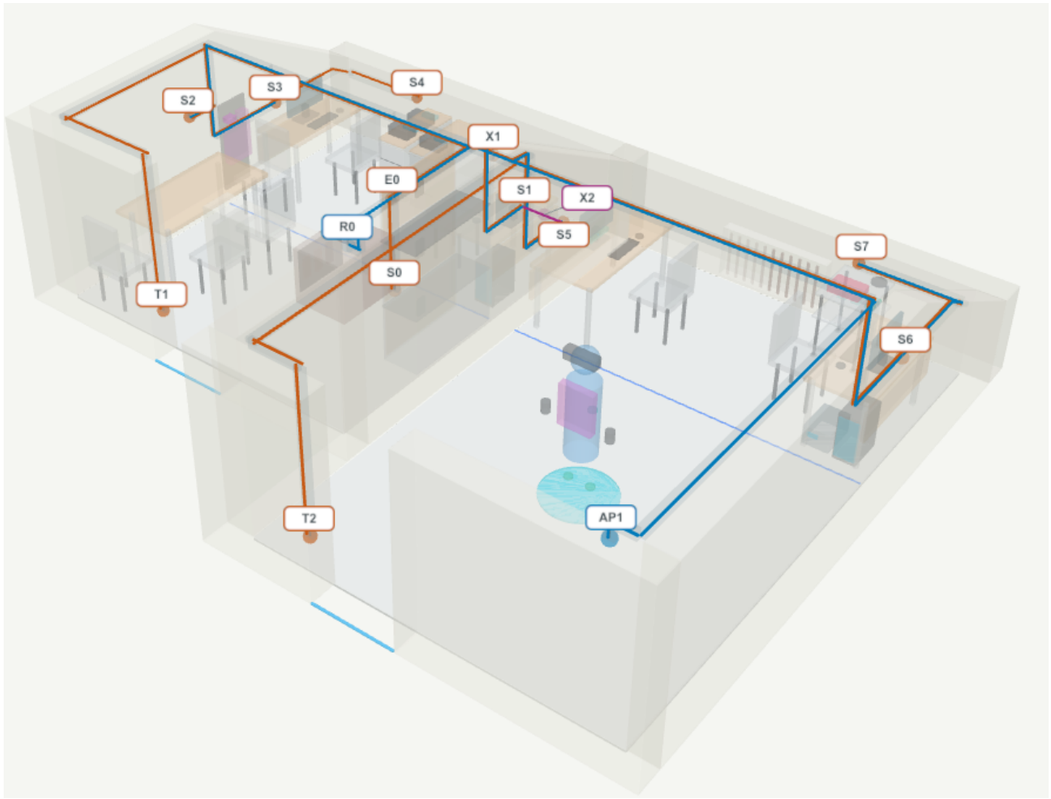
Kanały górą - widoki 3D i wysokości

Warianty mają wspólną propozycję instalacji. Meble są półprzezroczyste, aby było widać kanały, piony i punkty.

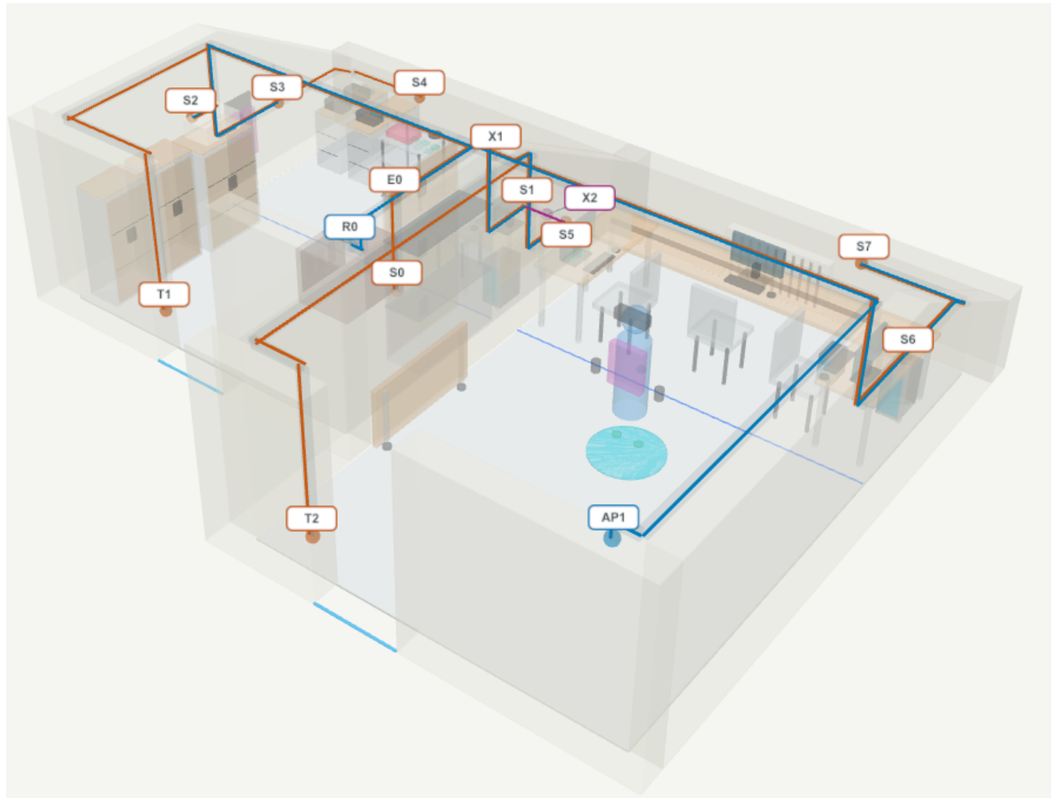
230 V **LAN / PoE** **USB + obraz** **Światło**

Linia ciągła: trasa górna. Przerywana: niski odcinek przy ścianie. Kółko: punkt. L1-L3: oprawy.

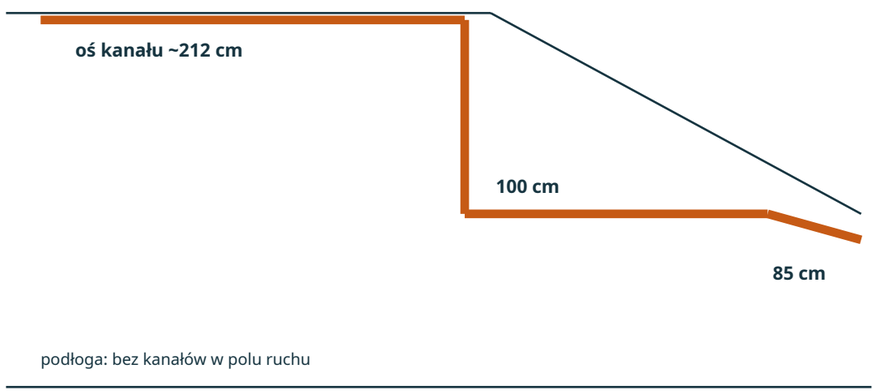
Wariant A



Wariant B



Przekrój ideowy: przy ścianie, pod skosem



Góra: płaski kanał przy powierzchni. Wysokości pomieszczeń około 218 / 216 cm; dopasować grubość kanału i mocowanie bez podwieszania.

Zejścia: pionowo przy ścianach, przed niską częścią skosu. Dalej na wysokości 100 cm, przy tylnej ścianie 85 cm. Przy stanowiskach kosze kablowe i odciążenie wtyków.

R0: rzeczywista szafka ze switchem w 307. Niebieski pion łączy szafkę z górną trasą. **E0:** oddzielne wejście zasilania budynku. **X2:** krótki przepust aparatury, bez objazdu pod sufitem.

W aplikacji: „Instalacje” -> „Od switcha R0”, wybór 307/308, 3D lub rzut 2D. Kliknięcie punktu wyróżnia jego połączenia. Otwórz interaktywny plan.